

企业创新、产业升级与政府引导基金的作用机制

邓晓兰,孙长鹏

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061)

[摘要] 在理论推导的基础上,实证测算了政府引导基金对企业创新以及企业创新对产业升级的推动作用,并利用案例分析了政府引导基金的规模和结构问题。研究结果表明,政府引导基金具有通过促进企业创新推动产业升级的作用机制,且效果显著。政府引导基金可集中作用于企业创新,由企业创新自发推动产业升级,从而摆脱财力限制与风控约束,兼顾创新驱动战略与产业结构升级。政府引导基金发展到一定阶段后应转换规模和结构动能,这也为财政金融工具融合提供了参考。

[关键词] 企业创新;产业升级;政府引导基金;产业结构;财政金融工具融合

[中图分类号] F812

[文献标识码] A

[文章编号] 1007-9556(2019)05-0054-14

Research on the Functional Mechanism among Enterprise Innovation, Industrial Upgrading and Government Guiding Funds

DENG Xiao-lan, SUN Chang-peng

(School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China)

Abstract: This paper theoretically deduced and empirically estimated the positive effect of government guiding funds on enterprise innovation and the positive effect of enterprise innovation on industrial upgrading, then studied the size and structure of government guiding funds through case study. The results show that, government guiding funds would obviously promote industrial upgrading through enterprise innovation. And government guiding funds could mainly exert an influence on enterprise innovation, then enterprise innovation may promote industrial upgrading spontaneously without the constraints from financial resources and risk management, which would be conducive to innovation-driven strategy and industrial structure upgrading. At last, government guiding funds should convert the scale and structural function when reaching a certain stage, which provides a reference for the integration of financial instruments.

Key Words: enterprise innovation; industrial upgrading; government guiding funds; industrial structure; the integration of financial instruments

一、引言

我国为推动经济高质量发展而进行的供给侧结构性改革,特别强调产业结构升级和创新驱动这两个并列前行的主要着力点,既要建立高端工业和现

代服务业体系,由第二产业向第三产业结构式转变,又要将经济增长从劳动力、土地和资本要素驱动转为创新驱动。要实现这些目标离不开积极的财政政策,而减税降费和增发公债使得传统财政政策工具

[基金项目] 陕西省软科学项目“新常态下提升陕西经济增长质量的财政支持政策研究”(2017KRM018)

[作者简介] 邓晓兰(1958-),女,四川成都人,西安交通大学经济与金融学院教授,经济学博士,主要研究方向是财政理论与政策;孙长鹏(1990-),男,陕西宝鸡人,西安交通大学经济与金融学院博士研究生,主要研究方向是财政理论与政策。

很难解决财政收入增速下降、财政支出刚性增长、政府债务问题严峻、财政可持续性风险加剧等现实矛盾。那么,能否引入新型财政政策工具,如政府引导基金,将有限的财政资源风险可控地集中作用于一点,通过形成某种链式机制,兼顾企业创新和产业升级呢?这正是本文所要研究的问题。

围绕该问题,相关研究涉及到两方面的内容:一是财政政策工具、企业创新与产业升级的内在联系,即作用机制和路径;二是政府引导基金的作用,即作用机制的动力。

现有关于财政政策工具与企业创新关系的研究表明,财政补贴(胡志国等,2013;王德祥和李昕,2017)^[1,2]、税收优惠(王玺和张嘉怡,2015;林志帆和刘诗源,2017)^[3,4]、政府采购和引导金融资本(辜胜阻和王敏,2012)^[5]能够促进企业创新,这是建设创新型国家财政政策体系,使创新成为经济增长第一动力的必然要求(肖炎舜,2017)^[6]。地方政府在运用这些财政政策工具竞争科技资源时,存在明显的策略模仿行为,从而推动企业创新水平普遍提高(陈志军,2017)^[7]。有关财政政策工具与产业升级关系的实证研究表明,税收优惠(赵国钦和高菲,2016;储德银和纪凡,2017)^[8,9]、财政补贴(柳光强等,2015)^[10]、专项技术投资基金、金融机构贷款和政府采购(张同斌和高铁梅,2012)^[11]等财政激励政策对高新技术产业发展具有显著的正向影响,而土地财政“两手”供地策略(赵祥和曹佳斌,2017)^[12]以及财政投资“挤出”民间投资则会阻碍产业升级(王婧,2017)^[13]。就企业创新与产业升级的关系而言,有些学者认为,企业创新促进了产业升级(徐康宁和冯伟,2010)^[14],而有些学者则认为,产业升级促进了企业创新(吴丰华和刘瑞明,2013)^[15]。

国内文献虽然论证了财政政策工具促进企业创新或产业升级以及企业创新与产业升级的相互促进,但未完整揭示三者的关系及作用机制。有学者认为传统财政政策工具存在缺陷,需要引入金融资本,但其未明确提出应使用何种新型财政政策工具。对此,西方发达国家政府引导基金的理论研究和实践应用可以为我们提供启示。

由于收益有限,缺乏动机,再加上市场不完善,缺乏渠道,私人创新投资常常不足(Michael,2008)^[16],因此,发达国家在推动企业创新的过程中设立了政府引导基金。该类基金虽然称谓不同,但原理一致,其运作既有成功的经验,也有失败的教训。美国1958年设立的小企业创新研究计划(SBIR)于1983

年至1997年间共投资70多亿美元,使1435家创新型小企业得到发展,人才涌入,PE/VC跟进,保证了企业创新的可持续性(Josh,1999)^[17]。英国1994年和1995年发起的企业投资计划(EIS)和风险资本信托(VCT)在1994年至2006年间资助了超过12000和1000家创新型中小企业,但2000年以后已有约1/4的企业停产,因为它们虽扩充了固定资产、就业岗位和销售额度,却削弱了盈利能力(Marc et al.,2009)^[18]。加拿大于1996年设立了私人风险资本(PVC)和政府风险资本(GVC),这些资本在1996年至2004年3720家企业中的实践应用表明:PVC可以实现IPO或第三方并购,退出收益更高,创造价值更大,PVC扶持的企业大多在高级别市场融资,竞争力和影响力更大,PVC倾向于投向高科技企业,拥有更多专利,更易改革创新,而这些都是GVC的短板(James et al.,2010)^[19]。澳大利亚1997年设立了政府创新投资基金计划(IIF),通过对比研究1982年至2005年280只私募股权和风险资本所投845家创新企业可知,IIF为初创期的高科技企业融资作出了卓越贡献(Douglas,2007)^[20]。欧洲国家在20世纪90年代也设立了政府引导基金。1990年至1996年德国等15国风险资本与行业发展的情况表明,公共基金不会挤出私人资本,国家干预有助于社会价值的实现,但公共风险资本投入滞后,未发挥应有的作用(Benoit and Bernard,2003)^[21]。从比利时等7国政府风险资本(GVC)和私人风险资本(IVC)对803家初创企业绩效的影响情况来看,GVC是欧洲国家帮助中小企业弥补资金缺口的共同政策(Terttu et al.,2013)^[22]。全欧183家获得GVC的高科技创新型企业的测算结果显示,GVC认证效应将企业获得PVC的可能性提高了3倍(Massimiliano and Anita,2016)^[23]。

国外的研究和应用表明,政府引导基金对推动企业创新具有积极作用,但也存在不少问题,仍需进行深入研究。本文的创新之处在于:一是采用结构模型的分析思路,论证了企业创新、产业升级与政府引导基金三者的关系和作用机制;二是采用简化结构的分析思路,测算了我国各区域、各省份、各年度政府引导基金对企业创新以及企业创新对产业升级的作用效果。本文的研究既从理论上探讨了财政政策工具如何发挥金融杠杆作用,证明了政府引导基金作用于微观企业创新直至宏观产业升级的逻辑性,又从实践层面为各级政府制定和实施更积极的财政政策提供了工具创新的参考依据。

二、理论分析与研究假设

由丁伯根法则可知,单一财政政策工具是无法实现线性无关的企业创新与产业升级双目标的。如果企业创新与产业升级相互独立,政府引导基金要想同时驱动二者,就必须分别运作,而受限于资金量等约束条件,作用效果难以保证。如果企业创新与产业升级密切相关,则政府引导基金只需作用于一点,即可带动整个链条。那么,企业创新与产业升级是否相关?政府引导基金是如何作用的?对此,本文采用结构模型的分析思路逐步进行推导。

产业升级的主要内容是产业依次转移,即现代服务业和高科技制造业加速增长,其在国民经济中的占比大幅提升。这些产业的显著特征是,相比于资本和劳动力,其技术需求更为强劲。假设新生产函数为 $Q=TF(K, TL)=TF(K, L)$, 解得新的长期均衡增长率提高幅度为技术进步速度 t , 由于在技术化劳动力的同时也会技术化生产函数,故人均收入 q 与人均资本存量 k 同步增加,以避免为获取高增长率而落入低收入陷阱。我们添加如下新的约束条件:持续消耗的自然资源为 R , 增长率为 $-b, b>0$; 保持不变的陆地数量 A , 增长率为 0 。令增长率同 K, L, T 随时间 x 变化,设新生产函数符合柯布-道格拉斯形式 $Y(x)=K(x)^{\alpha}R(x)^{\beta}A(x)^{\gamma}[T(x)L(x)]^{1-\alpha-\beta-\gamma}, \alpha>0, \beta>0, \gamma>0, 1-\alpha-\beta-\gamma>0$, 解得新的长期均衡人均产出增长率为 $g=[(1-\alpha-\beta-\gamma)t-\beta b-(\beta+\gamma)n]/(1-\alpha)$ 。若 $(1-\alpha-\beta-\gamma)t>\beta b+(\beta+\gamma)n$, 则 $g>0$, 说明技术进步速度只有突破自然资源消耗、土地禀赋限制及人口数量增加的束缚,才能确保高端产业取得长足发展,这对于产业门类众多、耕地总量不足、人口基数庞大的我国来说,意义重大。因此,无论是考虑增长速度、人均收入还是具体国情,产业升级的根本动力是技术进步。包括技术进步在内的各类创新主要是由组成产业的大量企业完成的,产业创新归根到底是企业创新,即企业创新集聚形成产业创新,产业创新持续推动高端产业发展,而高端产业发展最终促进产业升级。据此,本文提出假设1和假设2。

假设1 企业创新与产业升级密切相关。

假设2 企业创新能够推动产业升级。

企业是市场主体,其会追求利润最大化,想方设法形成垄断,包括各类创新。假设垄断厂商面临的需求函数 $p(y)=a-by$, 总收益函数 $R(y)=p(y)y=ay-by^2$, 边际收益函数 $MR(y)=a-2by$, 平均成本函数 $AC(y)=AVC(y)+AFC(y)$, 垄断利润为 $MR(y)=MC(y)$ 时形成的矩形面积。初始状态下,企业没有产品和服

务创新,产品替代率高,价格敏感,需求弹性大, MR_0 与 D_0 接近且平滑。企业若没有管理创新,未形成规模生产,其前期平均成本减速会下降。企业若没有资本结构创新,固定成本过高,后期平均可变成成本仍非平均成本主体,平均固定成本摊薄与平均可变成成本上升就会导致平均成本增速缓慢, AC_0 变得扁平。企业若没有技术创新,边际成本会加速上升, MC_0 陡峭,垄断利润较小。创新状态下,异质化会吸引消费者, D_1 和 MR_1 下倾,价格歧视更严重。严格控制成本会使边际成本增速下降, MC_1 右伸。平均可变成成本因边际成本减少而下降,平均固定成本被迅速摊薄,平均成本最低点继续下降,企业很快达到最低效率规模, AC_1 下凸,垄断利润大幅增加。假设有这样两家创新型企业,其位于长度为1且有 m 数量的消费者均匀分布的线段两端,消费者与线段左端距离 z 是购买企业1产品的人数占比, $z \in [0, 1]$; 每家企业单位产品成本 $c>0$, 售价 $p_i>0 (i=1, 2)$, 每位消费者使用产品的总收益为 $v>0$; 消费者为享受产品差异化所带来的更多效用,愿意不辞劳苦往返于单程距离 $d>0$ 、单位交通费用 $t/2>0$ 的某一企业,其总成本为 $p_i+(t/2)*2d=p_i+td$ 。给定价格 p_1 和 p_2 , 解得纳什均衡 $p_1^*=p_2^*=p^*=c+t$, 每家企业的销量都为 $m/2$, 利润都为 $tm/2$ 。若企业创新多,产品差异大,吸引的消费者 m 多,支付的费用 t 高,则企业销量就增加,利润就提升,更易实现规模效应,形成市场垄断,其也有更充足的资源继续创新。因此,无论是面对消费者还是竞争对手,企业创新的根本动力是垄断利润。但过度垄断又会造成效率损失,政府需要介入引导基金进行调整,即政府参与出资,引导社会资本,以市场化的方式运作,支持创业投资、产业发展和公共基建。相比于传统财政政策工具,政府引导基金具有诸多优势:融资以财政资金为牵引,以社会资本为主体,这有利于推进结构性减税,减少地方政府债务,解决土地财政问题,增强财政的可持续性;投资以母子基金为平台,以直投和间投为渠道,这有利于提高资金使用效率,强化财政杠杆作用;运作由专业团队负责,有利于提高市场化程度,减少挤出效应;风控委托第三方机构进行,定期展开尽职调查、绩效评价和财务审计,免受行政干预。政府引导基金的设计初衷就是在弥补市场失灵和增进社会福利的同时,吸引民间资本追逐商业利润,故其可以兼顾各方利益,激励企业创新。据此,本文提出假设3和假设4。

假设3 政府引导基金能够推动企业创新。

假设4 政府引导基金通过促进企业创新推动产

业升级的作用机制是存在的。

三、实证分析

本文的假设1(检验企业创新与产业升级的因果关系)是假设2(企业创新与产业升级的回归方程)成立的前提,假设3(政府引导基金与企业创新的回归方程)与假设2的形式类似,而假设4(检验企业创新的中介效应,测算政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的程度)要在前述假设的基础上才能成立。为此,本文采用简化结构分析思路逐项进行验证。

(一) 变量选取与数据处理

1.企业创新与产业升级的因果检验和时序回归。本文选取国家统计局1995年至2016年大中型工业企业研究与试验发展经费支出代表企业创新投入程度,该指标是企业通过基础研究、应用研究和试验发展形成专利、专有技术和新产品原型所花费的资金,反映了企业在科学技术领域为增加知识总量、创造新型应用所进行的系统、创造性活动,体现了企业的科技实力和核心竞争力。另外,大中型工业企业是企业创新的主体力量,利用该指标可以有效测度创新驱动情况。对应同一时间轴的第一、第二、第三产业增加值代表产业升级调整程度,该指标与企业创新量纲一致,可以直接测度产业升级情况。为了计算弹性,本文将单位统一为亿元,并以对数化缩小数量级,记为 $\ln rd$ 、 $\ln pi$ 、 $\ln si$ 、 $\ln ti$ 。

2.企业创新对产业升级的面板回归。本文选取国家统计局2008年至2016年(其中,2010年的数据缺失,此处以2009年和2011年数据的算术平均值代替)我国31个省份规模以上工业企业研究与试验发展经费支出代表企业创新投入程度,记为 rd ,其为核心解释变量。该指标也是全国大中型工业企业研究与试验发展经费支出的省份细化。对应同一时间轴的各省份第一、第二、第三产业增加值代表产业升级调整程度,记为 pi 、 si 、 ti ,其为被解释变量,可用于对比分析。参考已有研究(吴丰华和刘瑞明,2013)^[15]及相关理论(凯恩斯总需求函数),同时根据前文分析的产业发展 g 受制于资源消耗 b 和人口数量 n 的情况,本文控制了可能影响三次产业增加值的共同因素,包括居民消费水平 $rconl$ (常住人口消费能力)、全社会固定资产投资 $sinvfa$ (固定资产投资规模结构与发展速度)、经营单位所在地进出口总额 $tinex$ (对外开放程度)、地方财政一般预算支出 $govfbe$ (政府介入经济程度)、年末常住人口 $yrpo$ (人口数量)、电力消费量 $elecon$ (资

源消耗)、人均地区生产总值 $gdppc$ (经济发展和生活水平)等,记为 $control1$ 。为了测算企业研发投入对三次产业增加值增长的推动程度,本文使用单位统一为亿元后的原始数据。

3.政府引导基金对企业创新的截面回归。本文以政府引导基金开始涌现的2015年为样本期间,选取私募通的31个省份政府引导基金目标规模作为解释变量,选取规模以上工业企业R&D经费作为被解释变量。为了计算弹性,本文将单位统一为亿元,并以对数化缩小数量级,记为 $\ln gf$ 、 $\ln rd$ 。

4.政府引导基金对企业创新的面板回归。本文将政府引导基金纳入企业创新与产业升级的分析框架,将 rd 作为被解释变量,将私募通2008年至2016年31个省份的政府引导基金目标规模 gf 作为核心解释变量。根据前文的分析,考虑企业创新受制于利润 R 、成本 C 、竞争环境 S (消费者 m 和对手企业 i)以及国外知识溢出、政府干预企业创新等情况,本文控制了可能影响企业研发经费的其他因素,包括规模以上工业企业R&D人员全时当量 $fstep$ (科技人力成本的国际可比指标)、利润总额 $tpro$ (研发经费主要来源)、外商投资企业投资总额 $finv$ (吸引外资与对外开放程度)、地方财政科学技术支出 $gfest$ (政府直接扶持科技发展),记为 $control2$ 。为了测算政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度,本文使用单位统一为亿元后的原始数据。

5.中介效应。中介效应检验选取的 pi 、 si 、 ti 、 rd 、 gf 定义同上,使用的是单位统一为亿元后的原始数据。

(二) 模型建立与估计方法

1.因果检验、时序与截面回归。首先,本文以VAR模式打开 $\ln rd$ 、 $\ln pi$ 、 $\ln si$ 、 $\ln ti$,查看AR根图表确认模型稳定性,利用LR检验确定滞后阶数,并进行Granger因果检验。其次,本文以 $\ln rd$ 为解释变量,以 $\ln pi$ 、 $\ln si$ 、 $\ln ti$ 为被解释变量,进行三组一元线性时序回归,经AC/PAC、Ljung-Box Q和Breush-Godfrey LM检验,添加AR项修正序列相关。再次,本文以 $\ln ggfs$ 为解释变量,以 $\ln rd$ 为被解释变量,进行一元线性截面回归,经BPG检验,添加权重项以消除异方差。

2.面板回归。本文以 rd 为核心解释变量,以 $control1$ 为控制变量,以 pi 、 si 、 ti 为被解释变量,进行三组多元线性面板回归。考虑到企业预期以及外商和政府作用时效,本文将 gf 和 $control2$ 滞后一阶,并以 $gf(-1)$ 为核心解释变量,以 $control2(-1)$ 为控制变

量,以 rd 为被解释变量,进行多元线性面板回归。在公式 (1) 至公式 (4) 中, $\alpha, \alpha_i, \gamma_t$ 为截距项, β 为系数项, μ 为残差矩阵,下标 1、2、3 代表各次产业, n 为区别控制变量的参数, i 为省份 (取值为 1, $\dots$, 31), t 为年度 (取值为 1, $\dots$, 9/8)。考虑到模型残差存在个体异方差和同期相关性, 本文的回归方程估计采用了 Pooled EGLS, 系数协方差估计采用了 White cross-section。Hausman 检验确认采用随机效应,成分方差估计采用 Wallace and Hussain。

$$\begin{aligned} pi_{it} &= \alpha_1 + \alpha_{1i} + \gamma_{1t} + \beta_{11} \times rd_{it} + \sum_{n=2}^8 \beta_{1n} \times control1 + \mu_{1it} & (1) \\ si_{it} &= \alpha_2 + \alpha_{2i} + \gamma_{2t} + \beta_{21} \times rd_{it} + \sum_{n=2}^8 \beta_{2n} \times control1 + \mu_{2it} & (2) \\ ti_{it} &= \alpha_3 + \alpha_{3i} + \gamma_{3t} + \beta_{31} \times rd_{it} + \sum_{n=2}^8 \beta_{3n} \times control1 + \mu_{3it} & (3) \\ rd_{it} &= \alpha + \alpha_i + \gamma_t + \beta_1 \times gf_{it}(-1) + \sum_{n=2}^5 \beta_n \times control2(-1) + \mu_{it} & (4) \end{aligned}$$

3. 中介效应。参考温忠麟等 (2004) [24] 提出的中介效应检验程序, 本文的相关设计如式 (5) 至式 (7) 所示。回归方程估计采用 Pooled EGLS, 系数协方差估计采用 White cross-section。Hausman 检验确认采用随机效应,成分方差估计采用 Swamy and Arora。

$$\begin{aligned} pi_{it}/si_{it}/ti_{it} &= c_{1/2/3} \times gf_{it} + e_{1/2/3} & (5) \\ rd_{it} &= a \times gf_{it} + e & (6) \\ pi_{it}/si_{it}/ti_{it} &= c'_{1/2/3} \times gf_{it} + b_{1/2/3} \times rd_{it} + e'_{1/2/3} & (7) \end{aligned}$$

(三) 实证结果分析

1. 因果检验结果。由表 1 的结果可知,在 10% 的显著性水平下, 企业研发投入增加可以引致各次产业增加值增长,而第一、第二产业增加值增长不会引致企业研发投入增加, 但第三产业增加值增长可以引致企业研发投入增加。这说明企业创新初始投入于第一产业会促进第一产业的发展, 但第一产业的发展不会刺激企业创新投入继续投向第一产业。企业创新投入转而投向第二产业又会促进第二产业的发展, 但第二产业的发展不会刺激企业创新投入继续投向第二产业。企业创新投入投向第三产业后, 第三产业的发展会刺激企业创新投入继续投向第三产业。因此,企业创新投入与第三产业发展形成良性循环,企业创新自主完成产业升级。假设 1 由此得到初步验证,即企业创新与产业升级密切相关。

表 1 企业研发投入与各次产业增加值的因果检验

原假设	F 值	P 值
$lnrd$ 不能 (Grange) 引发 $lnpi$	4.4854	0.0248**
lnp 不能 (Grange) 引发 $lnrd$	2.3725	0.1215

$lnrd$ 不能 (Grange) 引发 $lnsi$	3.4145	0.0529*
$lnsi$ 不能 (Grange) 引发 $lnrd$	0.5966	0.6293
$lnrd$ 不能 (Grange) 引发 lni	21.7135	0.0002***
lni 不能 (Grange) 引发 $lnrd$	5.3882	0.0322***

注: *, **, *** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平

2. 时序和截面回归结果。由表 2 的结果可知, 在 1% 的显著性水平下, 企业研发投入每增加 1%, 第一、第二、第三产业增加值增长率分别超过 0.45%、0.60%、0.66%, 弹性 (回报率) 依次增强, 说明企业有动力把研发经费优先投入于更高端的产业, 以获取更高的产值。即使同比例增加研发经费, 更高层次产业的反馈效果也更好, 这促使创新企业向高级别产业集聚, 即企业创新推动产业升级。假设 2 由此得到初步验证, 即企业创新可能推动产业升级。同时, 假设 1 也得到进一步的证明, 即企业创新与产业升级存在线性关系。此外, 在 1% 的显著性水平下, 政府引导基金规模每增大 1%, 企业研发投入增长约 0.6%, 弹性 (投入度) 很高, 这说明政府引导基金能够激发企业创新的潜力。假设 3 由此得到初步验证, 即政府引导基金可能推动企业创新, 且二者存在线性关系。

表 2 政府引导基金规模、企业研发投入与各次产业增加值的时序和截面回归参数

	$lnrd$	常数项	AR (1)	AR (2)	R ²	F 值
$lnpi$	0.4503*** (3.3420)	6.8817*** (5.6914)	0.8687*** (5.7894)	-	0.9881	750.3318***
$lnsi$	0.6006*** (17.7224)	7.1643*** (26.4972)	1.2271*** (7.2694)	-0.4573** (-2.6372)	0.9984	3367.3250***
lni	0.6693*** (10.6385)	6.6330*** (13.9822)	1.4650*** (7.2040)	-0.6211** (-2.6597)	0.9978	2421.2960***
	$lngf$	常数项	权重		R ²	F 值
$lnrd$	0.5998*** (18.6939)	1.954*** (10.6070)	1/abs (resid)		0.9234	349.4603***

注: *, **, *** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平, 括号内为 t 统计量

3. 面板回归结果。由表 3 的结果可知, 在 1% 的显著性水平下, 企业研发投入每增加 1 亿元, 第一产业增加值降低 0.60 亿元, 第二产业增加值增长 5.40 亿元, 第三产业增加值增长 11.75 亿元, 这说明就全国范围而言, 企业研发投入对第一产业增加值具有负向调节作用, 对第二、第三产业增加值具有依级次提升的乘数放大作用, 即企业创新有效驱

动生产要素流出第一产业,涌入第二、第三产业,提高了第二产业特别是第三产业的产值,促进了产业依次转移升级,优化了产业结构。假设 2 由此得到进一步的证明,即企业创新能够推动产业升级。此外,在 5% 的显著性水平下,前一年的政府引导基金规模每增大 1 亿元,企业当年的研发投入增加 0.045 亿元,这说明就全国范围而言,前一年的政府引导基金规模对企业当年的研发投入具有促进作用。假设 3 由此得到进一步的证明,即政府引导基金能够推动企业创新。

表 3 政府引导基金规模、企业研发投入与各次产业增加值的面板回归参数

$\beta_{1n}/\beta_{2n}/\beta_{3n}$	pi_{it}	si_{it}	ti_{it}	β_n	rd_{it}
rd_{it}	-0.5955*** (-5.3627)	5.4017*** (4.4734)	11.7461*** (18.8536)	$gf_{it}(-1)$	0.0446** (2.4629)
$rconl_{it}$	-0.0035 (-0.5310)	-0.2142*** (-22.7597)	0.2636*** (10.7628)	$fiep_{it}(-1)$	0.0023*** (14.9192)
$sinwfa_{it}$	0.0435*** (8.3270)	0.1784*** (6.2347)	0.0484** (2.4701)	$tpro_{it}(-1)$	0.0594*** (7.0514)
$tinex_{it}$	-0.0552** (-2.5313)	0.4424*** (3.1195)	0.2494** (2.0267)	$finv_{it}(-1)$	0.0016 (0.3186)
$goufibe_{it}$	0.1493*** (4.3957)	0.1391 (1.2710)	0.8426*** (5.2861)	$gfest_{it}(-1)$	0.3345** (2.5700)
$ytpo_{it}$	0.1883*** (3.4884)	0.8539*** (4.5870)	0.2743** (2.4269)		-
$elecon_{it}$	0.1376*** (3.9864)	0.8863*** (3.3673)	-0.1494 (-1.1032)		-
$gdppc_{it}$	-0.0080*** (-3.0158)	0.0994*** (12.8834)	-0.0382*** (-4.0143)		-
样本量	279	279	279	样本量	248
R ²	0.7605	0.9472	0.9591	R ²	0.9450
F 值	107.1632***	604.8848***	791.8838***	F 值	832.0710***

注:同表 2

通过对控制变量进行纵向对比,本文发现:(1)就第一产业增加值而言,在 1% 或 5% 的显著性水平下,年末常住人口、地方财政一般预算支出、电力消费量、全社会固定资产投资的偏效应为正,经营单位所在地进出口总额、人均地区生产总值的偏效应为负,而居民消费水平的偏效应虽为负,但其在 10% 的水平下不显著,说明生活必需品的属性使得消费能力的负面影响尚不显著,而日益发达的国际贸易会带来更多的进口产品,经济发展和生活富裕会提升人们的消费等级,这会对第一产业增长形成一定程

度的冲击,即我国第一产业发展受人口数量、资源消耗、固定资产投资和财政政策的作用明显,还处在要素堆积阶段,实施乡村振兴战略和实现第一产业现代化任重而道远;(2)就第二产业增加值而言,在 1% 或 5% 的显著性水平下,电力消费量、年末常住人口、经营单位所在地进出口总额、全社会固定资产投资、人均地区生产总值的偏效应为正,居民消费水平的偏效应为负,而地方财政一般预算支出的偏效应虽为正,但其在 10% 的水平下不显著,说明基于经济发展和生活富裕的居民消费能力提高对第二产业增长形成相当程度的冲击,政府“挤入”的正向作用也并非有效,若除去企业创新,我国的第二产业发展将退至对资源消耗、劳动力供给、出口和投资的路径依赖,这也说明企业创新对第二产业增长具有核心推动作用;(3)就第三产业增加值而言,在 1% 或 5% 的显著性水平下,地方财政一般预算支出、居民消费水平、经营单位所在地进出口总额、年末常住人口、全社会固定资产投资的偏效应为正,人均地区生产总值的偏效应为负,而电力消费量的偏效应虽为负,但其在 10% 的水平下不显著,这说明除了企业创新,目前我国第三产业的成长主要是依靠政府宏观调控、居民消费结构升级、对外开放水平提高以及较低限度的固定资产投资,而不是依赖资源消耗,即第三产业尤其是现代服务业的发展有利于经济增长模式的革新和旧发展动能的转换;(4)就企业研发投入而言,在 1% 或 5% 的显著性水平下,地方财政科学技术支出、规模以上工业企业利润总额、R&D 人员全时当量的偏效应为正,而外商投资企业投资总额的偏效应虽为负,但其在 10% 的水平下不显著,这说明除了政府引导基金以外,目前的企业创新主要是依靠财政外部支持、企业内部投入和高素质人才引进,而外商投资抢占市场份额、技术壁垒阻碍知识溢出会使其正向效果不明显。因此,企业创新需要政企通力合作,尊重市场和人才,保护知识产权,倡导自主创新。

通过横向对比,本文发现:(1)在 1% 的显著性水平下,居民消费水平和地方财政一般预算支出对各次产业增加值的边际效应呈左低右高非对称 V 型,且在 10% 的显著性水平下,前者的起点和后者的拐点不能拒绝为零,这说明消费能力提升促进了消费结构升级,而消费结构升级又从需求端倒逼生产要素从第一、第二产业流向第三产业,产业增加值也随之调整,推动了产业转移,优化了产业结构,且该趋势会随恩格尔系数的下降而愈发明确,因此,政府全

面介入经济,维持第一产业稳定增长,引导第三产业加速发展,对第二产业竞争保持中性,这些均未体现政府的“挤出”,财政政策和产业政策仍有操作余地;(2)在 5% 的显著性水平下,全社会固定资产投资对各次产业增加值的边际效应呈对称倒 V 型,这说明固定资产投资规模结构和发展速度以及工程进度和投资效果在从第一产业转向第二产业的过程中发挥了重要作用,但在从第二产业转向第三产业的过程中,由于产能供给过剩,产出边际递减,其将逐渐被企业创新等更高效率的驱动因子所取代;(3)在 5% 的显著性水平下,经营单位所在地进出口总额和年末常住人口对各次产业增加值的边际效应呈左低右高非对称倒 V 型,且前者的起点为负,这说明提高对外开放程度虽然可以促使第一产业的要素和产值向第二、第三产业倾斜,但我国的进出口贸易仍以工农业货物为主,缺乏服务形式,不利于以现代服务业为主的第三产业的发展,而人口数量虽然为第一、第二产业发展提供了劳动力和消费力,但其在第三产业发展中尚未完成从数量到质量的转型升级;(4)在 1% 的显著性水平下,电力消费量对各次产业增加值的边际效应呈左高右低非对称倒 V 型,且在 10% 的

显著性水平下,终点不能拒绝为零,这说明以资源环境为代价换取经济数量增长的粗放模式是产业升级早期的必经阶段,而建立高科技、低能耗的信息化、智能化工业 3.0 和 4.0 体系以及发展现代服务业,则是产业升级后期的必然选择;(5)在 1% 的显著性水平下,人均地区生产总值对各次产业增加值的边际效应接近于零,其对第一、第二产业增加值的作用方向分别为负、正,说明经济发展和生活水平可以轻微调节产业升级,且其对第三产业增加值的作用方向为负,在用方差膨胀因子 VIF 排除多重共线性,并考虑控制变量的相互干扰(如性质相近的居民消费水平吸收了部分解释能力)后,本文进行了相关修正,详见稳健性检验。

4. 中介效应检验结果。由表 4 的结果可知, c_1 的 P 值为 11.83%,与 10% 的显著性水平差异很小,稍微放宽即可通过检验,而 c'_2 的 P 值为 97.63%,明显不能通过检验。这说明企业创新在政府引导基金推动产业升级的过程中具有显著的中介效应,且其对第二产业具有完全中介效应,对第一、第三产业具有部分中介效应。假设 4 由此得到初步验证,即政府引导基金可以促进企业创新,推动产业升级。

表 4 中介效应回归方程的主要参数

c_1	c_2	c_3	a	b_1	b_2	b_3	c'_1	c'_2	c'_3
0.0302 (0.0192)	0.6000*** (0.1859)	1.3906*** (0.2279)	0.0504*** (0.0159)	2.0449*** (0.1197)	13.9288*** (0.5123)	21.4986*** (0.2065)	0.0275*** (0.0083)	-0.0014 (0.0474)	0.8333*** (0.0488)

注:同表 2

5. 政府引导基金对企业创新以及企业创新对产业升级的推动程度。由公式 (1) 至公式 (4) 可知,测算政府引导基金对企业创新以及企业创新对产业升级的推动程度至少有四种方法。(1) α_1 (在 10% 的水平下不显著,可接受为零)、 α_2 、 α_3 、 α 分别为剥离企业研发投入 rd_{it} 、政府引导基金规模 gf_{it} (-1) 及一系列控制变量 $control1$ 、 $control2$ (-1) 后我国第一、第二、第三产业增加值和企业研发投入的自发增长平均水平, α_{1i} 、 α_{2i} 、 α_{3i} 、 α_i 以及 γ_{1t} 、 γ_{2t} 、 γ_{3t} 、 γ_t (滞后一阶导致 2008 年数值缺失,而该年是绝大多数省份的政府引导基金创建元年,尚无时期效应,可默认为零) 分别是各次产业增加值及企业研发投入在地域与时期方面与解释变量无关的特征差异和偏离程度。将 α_1 、 α_2 、 α_3 、 α 分别与 α_{1i} 、 α_{2i} 、 α_{3i} 、 α_i 以及 γ_{1t} 、 γ_{2t} 、 γ_{3t} 、 γ_t 相加,即可得到剥离企业研发投入、政府引导基金规模及控制变量后各省份、各年度、各次产业增加值及企业研发投入的自发增长水平。取相应算数平均值作为

融合企业研发投入、政府引导基金规模及控制变量的各次产业增加值和企业研发投入实际值(例如,测算全国结果时平均各省、各年的实际值以平滑地域和时期的影响,测算各省结果时平均各年的实际值以平滑时期的影响,测算各年结果时平均各省的实际值以平滑地域的影响),将自发增长与实际值相减,即可得到企业研发投入、政府引导基金规模及控制变量的共同推动程度,再利用系数绝对值计算权重大小,依据系数正负号确定作用方向,将共同推动程度与依各解释变量系数算出的企业研发投入和政府引导基金规模的贡献权重相乘,即可析出企业研发投入对各次产业增加值推动程度的全国整体情况 (p_i 、 s_i 、 t)、各省份情况 (p_{it} 、 s_{it} 、 t_i)、各年度情况 (p_i 、 s_i 、 t_i),以及政府引导基金规模对企业研发投入推动程度的全国整体情况 (rd)、各省份情况 (rd)、各年度情况 (rd)。依据国家统计局划分的八大经济区所含省份的算术平均值,即可测算各区域情况。该方法的

优点是对趋势分布的拟合较好,缺点是 β_{21} 和 β_{31} 数值很大,可能高估企业研发投入对第二、第三产业增加值的推动程度。(2)不赋予权重,而是把控制变量 $control1$ 的实际值和残差矩阵 μ_{it} 代入回归方程乘以各自的边际效应,再用企业研发投入、政府引导基金规模及控制变量的共同推动程度相减。该方法的优点是数学及计量意义严谨,缺点是取算数平均值平滑地域与时期的影响会导致2015年才开始爆发式增长的政府引导基金对企业研发投入的推动程度可能被低估。(3)用企业研发投入 rd_{it} 和政府引导基金规模 gf_{it} 的实际值直接乘以其边际效

应 β_{11} 、 β_{21} 、 β_{31} 、 β_1 。该方法的优点是简单易行,缺点是各省份的边际效应都相同不符合实际情况。(4)构造变系数模型估计各省份的边际效应 β_{1i} 、 β_{2i} 、 β_{3i} 、 β_i ,再乘以企业研发投入 rd_{it} 和政府引导基金规模 gf_{it} 的实际值。该方法的优点是能够反映各省份的边际效应和规模效应总和,缺点是显著性差异导致部分省份的结果不符合实际情况,而且变系数回归方程是否成立需要通过模型形式设定检验,年度边际效应无法估计。通过权衡利弊,综合考量,本文先按照上述方法分别进行测算,再将结果进行算数平均,结果如表5所示。

表5 企业研发投入对各次产业增加值以及政府引导基金规模对企业研发投入推动程度的测算

全国 $pi/si/ti/rd$		-376.63	3293.65	4453.64	18.20	区域	省份	pi_i	si_i	ti_i	rd_i
区域	省份	pi_i	si_i	ti_i	rd_i	北部沿海	北京	-694.94	1495.75	5343.53	44.27
东北地区	辽宁	-284.75	3750.73	5086.68	14.88		天津	-630.50	1493.19	4658.45	12.85
	吉林	-220.27	1569.92	2050.77	6.09		河北	-100.92	5190.96	3917.61	14.56
	黑龙江	69.81	1899.81	2933.20	8.28		山东	-444.16	9892.82	12643.38	48.68
	平均	-145.07	2406.82	3356.88	9.75		平均	-467.63	4518.18	6640.74	30.09
东部沿海	上海	-759.28	1759.99	8646.77	22.23	南部沿海	福建	-318.49	3068.89	4430.12	20.61
	江苏	-567.50	10866.37	15107.15	68.67		广东	-391.43	11871.90	15480.97	73.24
	浙江	-435.97	5591.65	9274.17	41.70		海南	-239.92	-279.00	1155.48	1.05
	平均	-587.58	6072.67	11009.37	44.20		平均	-316.61	4887.26	7022.19	31.63
黄河中游	山西	9.59	2042.65	2350.79	6.38	长江中游	安徽	-63.36	4370.92	4662.38	18.65
	内蒙古	-354.15	1529.79	2379.37	8.52		江西	-116.19	2713.24	2967.39	12.63
	河南	-59.95	6549.00	5773.87	26.40		湖北	-201.41	4664.70	5072.48	19.84
	陕西	-98.83	2495.88	2929.82	12.83		湖南	-159.44	4860.95	4883.87	14.30
	平均	-125.84	3154.33	3358.46	13.53		平均	-135.10	4152.45	4396.53	16.35
西南地区	广西	-64.44	2740.28	2471.31	7.29	大西北地区	西藏	-60.15	88.80	629.66	0.26
	重庆	-167.81	1647.79	3403.21	8.38		甘肃	-47.91	1090.11	1656.79	2.45
	四川	-21.81	5340.94	4849.03	15.36		青海	-203.99	-574.05	1005.10	1.15
	贵州	101.14	1833.42	1865.66	11.78		宁夏	-217.81	-479.62	1114.66	1.14
	云南	10.76	2490.22	2405.07	7.34		新疆	-229.46	541.92	1448.44	12.50
	平均	-28.43	2810.53	2998.86	10.03		平均	-151.86	133.43	1170.93	3.50
时期	年度	pi_i	si_i	ti_i	rd_i	时期	2012	-641.02	3250.12	4571.35	14.72
	2008	-353.84	2081.64	2050.53	7.15		2013	-691.20	3686.13	5163.58	16.39
	2009	-375.60	2330.17	2502.53	8.28		2014	-739.23	3978.34	5715.39	19.50
	2010	-460.73	2633.67	3155.77	9.98		2015	-766.97	4284.72	6311.91	29.57
	2011	-568.76	2872.80	3843.99	12.46		2016	-817.84	4525.28	6767.67	45.79

由表 5 的结果可知,在 10% 的显著性水平下,就全国范围而言,理想状态下前一年 208.77 亿元的政府引导基金规模可以激发当年 18.20 亿元的企业研发投入,并于当年末最终调整 376.63 亿元的第一产业增加值,推动 3 293.65 亿元第二产业增加值和 4 453.64 亿元第三产业增加值增长。这说明政府引导基金不仅具有通过促进企业创新推动产业升级的作用机制,而且作用效果非常显著。

6. 政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度以及企业研发投入对第一、第二、第三产业调整或推动程度的省份、区域和年度情况。为了进行直观比较,本文将企业研发投入对第一产业增加值的调整程度以 X 轴为镜像取相反数,第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、企业研发投入和政府引导基金规模则简称为一产、二产、三产、研发和基金,主(产值、研发)次(基金)纵坐标轴分设,单位为亿元,同时添加产值和研发的全国平均自发增长水平线作为参照系,如图 1、2、3 所示。

从省份情况来看(图 1),与企业研发投入对第一产业增加值的调整程度相比,各省份政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度与企业研发投入对第二产业特别是第三产业增加值推动程度的分布贴合更加紧密,所有省份企业研发投入对第一产业增加值的调整程度都低于企业研发投入对第二产业增加值的推动程度,而绝大多数省份企业研发投入对第二产业增加值的推动程度又低于企业研发投入对第三产业增加值的推动程度。这说明各省份普遍存在政府引导基金通过企业创新驱动要素和产值从第一产业向第二、第三产业倾斜的情况,从而助推第三产业超越第二产业,降低了第一产业比重,提高了第二产业尤其是第三产业比重,促进了产业转移,优化了产业结构,即政府引导基金具有通过促进企业创新推动产业升级的作用机制。在率先进行改革开放的广东、江苏和浙江等制造业、对外贸易、服务业强省,政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度以及企业研发投入对三次产业增加值的调整或推动程度均明显高于全国整体水平,作用效果十分显著。在享受大量政策优惠的福建和海南,政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度以及企业研发投入对三次产业增加值的调整或推动程度均明显低于全国整体水平,作用效果并不显著。作为北方、东北或中西部基础工农业大省的山东、河南、湖北、四川、湖南、安徽和辽宁,其政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度以及企业研发投入对三次产业增加

值的调整或推动程度均等于或高于全国整体水平,作用效果比较显著。以上情况说明,经济发展起点、传统角色定位和国家政策倾斜确实影响了企业创新和产业升级,但其并不是充分条件,政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机制和作用效果有助于这些省份突破瓶颈,弥补先发劣势,实现后来者居上,这也为中部崛起、西部大开发和振兴东北老工业基地提供了路径选择。产业结构的省份变化情况与发达国家类似,在地理位置与上述省份毗邻或接近的北京、上海和天津,政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用效果完全倾向于第三产业。这说明政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机制随着产业结构的持续优化进入了将要素和产值从第二产业向第三产业驱动的高级阶段,这反过来又会进一步促进产业结构持续优化,从而形成作用机制与作用效果的良性循环。同时,周边省份也逐渐进入将要素和产值从第一产业向第二、第三产业驱动的初级阶段,实现了作用机制与作用效果的省际传递和地区覆盖。此外,拥有丰富矿产的新疆、山西,具有鲜明农业和旅游业特色的内蒙古、宁夏、云南、广西和贵州,具备雄厚重工业基础的吉林和黑龙江,区位优势明显的陕西和江西,其政府引导基金规模(各年平均仅为 116.60 亿元)和企业研发投入(各年平均仅为 72.70 亿元)不足,作用效果也不理想。这说明各省份的资源禀赋固然重要,但其难以替代政府引导基金通过企业创新对产业升级产生的促进作用。

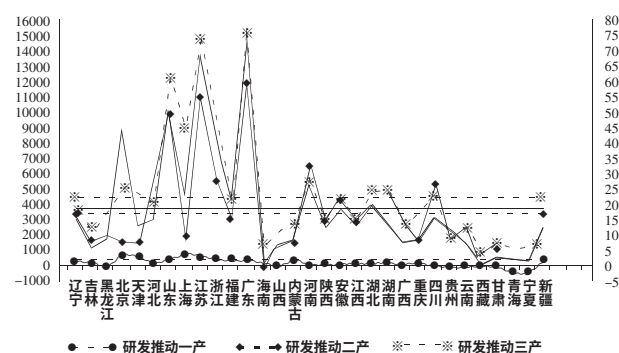


图 1 政府引导基金规模对企业研发投入以及企业研发投入对三次产业增加值推动程度的省份情况

从区域情况来看(图 2),各区域政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度与企业研发投入对第二、第三产业增加值的推动程度及其对第一产业增加值调整程度的变化趋势基本一致,且与企业研发投入对第二产业特别是对第三产业增加值推动程度的分布曲线贴合更加紧密。除了大西北地区以外,

其他区域企业研发投入对第一产业增加值的调整程度都远低于企业研发投入对第二产业增加值的推动程度,所有区域企业研发投入对第二产业增加值的推动程度又低于企业研发投入对第三产业增加值的推动程度。这说明与各省份的情况类似,各区域也普遍存在政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机制。在地理位置毗邻或接近的东部沿海、北部沿海、南部沿海、长江中游地区,政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用效果非常显著或比较显著。这说明我国沿海、沿江地区已经大规模运用新型财政政策工具,即利用政府引导基金促进企业创新,推动产业升级,并取得卓越成效,形成区域间竞争超越与协同共赢的格局。在黄河中游、东北地区、西南地区、大西北地区,政府引导基金由于规模小(各年平均仅为113.61亿元),企业研发投入少(各年平均仅为83.61亿元),其作用效果总体来说不明显。该区域内的河南、四川和辽宁,其政府引导基金的作用效果相对显著,而河北、福建、海南和江西的政府引导基金作用效果不显著。这说明政府引导基金和企业研发投入的规模不够大,且内部发展极不平衡,最终弱化了作用效果。

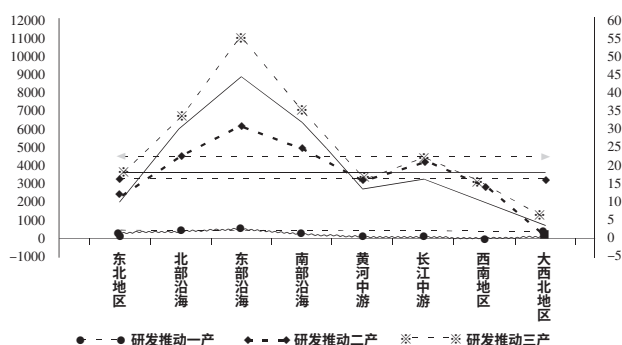


图2 政府引导基金规模对企业研发投入以及企业研发投入对三次产业增加值推动程度的区域情况

综合区域和省份情况来看,对比全国平均水平可知,在政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的过程中,东部沿海的上海与北部沿海的北京组成第一梯队,南部沿海的广东与东部沿海的江苏、浙江以及北部沿海的山东、天津组成第二梯队,黄河中游的河南与长江中游的湖北、安徽组成第三梯队,西南地区的四川与长江中游的湖南以及东北地区的辽宁组成第四梯队,其余省份组成第五梯队。可以看出,不同于经济发展呈东、中、西部三级阶梯分布的一般认知,政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机制及其效果在全国版图上并不整齐,差异极大,呈现区域分化、省份

交错的复杂局面,各地需要进行自我诊断、对症下药,扩大政府引导基金规模,并加强对高端制造业和现代服务业的研发投入。

从年度情况来看(图3),各年度政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度与企业研发投入对三次产业增加值调整或推动程度的变化趋势保持一致,均为严格单调递增,且与企业研发投入对第二产业特别是第三产业增加值推动程度的曲线贴合更加紧密。所有年度企业研发投入对第一产业增加值的调整程度都远低于企业研发投入对第二产业增加值的推动程度,而除2008年以外,其他年度企业研发投入对第二产业增加值的推动程度又低于企业研发投入对第三产业增加值的推动程度。这说明与各省份、各区域的情况类似,各年度也普遍存在政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机制。2009年规模化的政府引导基金通过刺激企业研发投入对第三产业增加值的推动程度首次超过对第二产业增加值的推动程度,其后二者的差异呈发散状态。

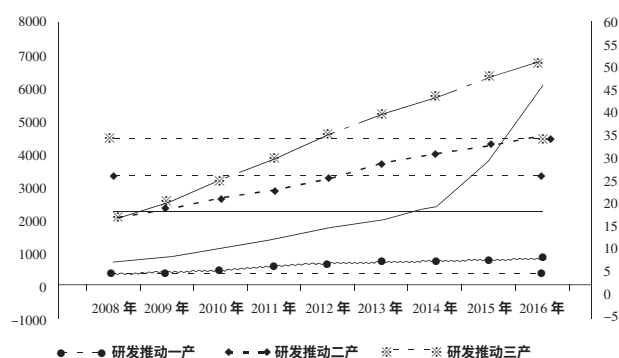


图3 政府引导基金规模对企业研发投入以及企业研发投入对三次产业增加值推动程度的年度情况

根据国家统计局的公开数据,2013年三次产业构成中第三产业增加值的比重(46.70%)首次超过第二产业增加值的比重(44.00%),之后二者的差距越来越大(2017年达到11.10%)。这说明政府引导基金通过促进企业创新推动第三产业增加值增长并超越第二产业后,继续拉大二者的差距,最终提高了第三产业在国民经济中的相对比重,优化了产业结构,且这种作用效果随时间的推移愈发显著,这又在全国范围内驱动要素和产值向第二、第三产业间转移,进入政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的高级阶段。企业研发投入对第一、第二、第三产业增加值的调整或推动程度分别在2009、2012、2012年追平并超过全国整体水平,政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度则

迟至 2014 年才达到相同的效果。其原因在于,我国政府引导基金发展起步晚(2008 年是元年)、起点低(全国初始总目标规模仅为 103.25 亿元),但发展速度快(年均增速达到 136.00%)。到 2016 年,全国目标规模总计 36 589.00 亿元,不到 10 年的时间就增长了 350 多倍。这说明政府引导基金规模对企业研发投入的推动程度滞后于企业研发投入对第一、第二、第三产业增加值的调整或推动程度,政府引导基金只有快速发展,形成足够的规模,才能高效推动企业创新和产业升级。

综上所述,省份、区域和年度分析表明,空间和时间维度普遍存在政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机制,且作用效果整体显著。由此,假设 4 得到了进一步的证明。

(四) 稳健性检验

1. 单位根与协整检验。ADF 单位根检验显示,具有常数项和趋势项的 $lnrd$ 、 $lnpi$ 、 $lnsi$ 、 lni 在 5% 的显著性水平下均为二阶单整。序列回归在 10% 的显著性水平下通过了 AEG 协整检验。LLC 和 Fisher-PP 单位根检验显示, pi_{it} 、 si_{it} 、 ti_{it} 、 rd_{it} 、 $rconl_{it}$ 、 $sinvfa_{it}$ 、 $tinex_{it}$ 、 $govfbe_{it}$ 、 $yrpo_{it}$ 、 $elecon_{it}$ 、 $gdppc_{it}$ 、 $gf_{it}(-1)$ 、 $fstep_{it}(-1)$ 、 $tpro_{it}(-1)$ 、 $finv_{it}(-1)$ 、 $gfest_{it}(-1)$ 无论是否同根,其在 10% 的显著性水平下均为一阶单整。面板回归在 1% 的显著性水平下通过了 Kao 协整检验。这就排除了伪回归,说明前述结论是均衡、稳定的。

2. 替换部分控制变量,并改变系数协方差和成分方差的估计方法。本文将居民消费水平(元) $rconl$ 、全社会固定资产投资(亿元) $sinvfa$ 、经营单位所在地进出口总额(亿美元) $tinex$ 、地方财政一般预算支出(亿元) $govfbe$,替换为居民消费(亿元) $rcon$ 、资本形成总额(亿元) $tcapf$ 、货物和服务净流出(亿元) $gsnx$ 、政府消费(亿元) $gcon$ 。考虑到汇率的影响,控制变量(control2)中的外商投资企业投资总额(亿美元) $finv$ 按照国家统计局当年人民币对美元的汇价进行折算,更改为外商投资企业投资总额(亿元人民币) $finvtr$ 。同时,本文将系数协方差和成分方差估计方法改为 Cross-section SUR (PCSE) 和 Wansbeek and Kapteyn,重新进行面板回归。限于篇幅,表 6 仅报告了部分结果。

由表 6 的结果可知,新的面板回归提高了政府引导基金规模对企业研发投入促进作用的显著性水平,强化了企业研发投入对第一产业增加值的调整作用,明确了企业研发投入对第二产业增加值也具有调整作用。这说明政府引导基金通过促进企业创

新能够有效驱动要素和产值从第一产业向第二、第三产业倾斜,并从第二产业向第三产业倾斜,助推了第三产业超越第二产业,降低了第一、第二产业比重,提高了第三产业比重,加快了产业转移和产业结构优化,即前文分析的作用机制和作用效果得到强化,主要结论没有明显改变。另外,人均地区生产总值对第三产业增加值边际效应的符号得到修正,说明经济发展和生活水平提高确实可以在一定程度上调节产业升级。

表 6 政府引导基金规模、企业研发投入与各次产业增加值的面板回归方程参数

$\beta_{ln}/\beta_{2n}/\beta_{3n}$	pi_{it}	si_{it}	ti_{it}	β_n	rd_{it}
rd_{it}	-2.0244*** (-13.3150)	-2.1455*** (-3.5294)	4.9184*** (8.7156)	$gf_{it}(-1)$	0.0415*** (3.3633)
$gdppc_{it}$	-0.0227*** (-25.8330)	-0.0176*** (-5.1031)	0.0381*** (8.8195)	-	-

注:同表 2

四、进一步的讨论 政府引导基金的结构问题

前文对政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机制和作用效果的分析,仅讨论了政府引导基金的规模问题,而在现实经济中,政府引导基金按类别可以分为产业基金、创业基金和 PPP,按级别可以分为国家级、省级、地市级和区县级。那么,政府引导基金按类别来说应如何进行战略布局?政府引导基金的结构问题又是怎样影响企业创新和产业升级的?本文以重庆(财政部中国财政科学研究院调研组,2016)^[25]和浙江(浙江省财税政策研究室课题组,2016)^[26]的政府引导基金模式为例,进行进一步的探讨。

重庆市政府从 2014 年开始,连续 5 年共投入 125 亿元财政资金作为母基金,以 1:4 或更高的杠杆引进社会资本,总投资规模超过 500 亿元。其与鼎晖投资、昆吾九鼎、和君资本、上海金浦、中信逸百年、英菲尼迪等 16 家国内外著名基金公司进行合作,到 2015 年 11 月已设立 20 只专项基金。专项基金以推动创业创新、发展战略新兴产业为导向,投向工业、现代服务业、科技、文化、旅游等领域。其将企业发展划分为几个关键阶段进行分时期投资,即在企业初始创立阶段进行天使投资,在企业快速成长阶段进行创业投资,在企业成熟运行阶段进行技术改造投资,在企业出现危机时进行并购重组投资,以及对企业科研成果进行产业化投资。

浙江省政府于 2009 年设立了全国首个省级政

府产业基金——浙江省创业风险投资引导基金。2012年省政府设立的海洋产业基金,助推了“浙江海洋经济发展示范区”和“浙江舟山群岛新区”两大国家战略的实施。2013年设立的创新强省基金,出资规模达到1.6亿元,由赛富投资基金等国内外著名基金团队联合组建了27.5亿元的子基金培养新兴产业。2014年设立的信息产业基金是余杭市、台州市、嘉兴市和金华市共同组建的区域基金,其促进了信息经济的快速发展。2015年原有基金重新进行了整合,统一为政府产业基金,计划在3年内筹措基金200亿元。

重庆和浙江的共同做法是,搭建足够庞大的母基金平台,利用高杠杆率引进民间资本壮大基金规模,委托优质基金管理团队进行市场化运作,以创业创新和产业升级为原则,先由母基金发起子基金,再由子基金扶持新兴产业的创新企业,从而形成政府引导基金→企业创新→产业升级的作用机制。两地的不同之处在于,重庆的政府引导基金虽然从企业生命周期的角度贯通了促进企业创新的全过程,但其仍属于侧重企业创新的中级阶段,而浙江的政府引导基金已经走上区域协同、省市联动、资源整合的道路,进入侧重产业升级的高级阶段。这是因为,二者的发起时间、发展规模和内部结构(基金级别和基金类别)差异较大。据私募通统计(截至2018年4月),重庆政府引导基金的发展起步晚(2014年)、规模小(922.66亿元),以省级基金为主导(45.96%),产业基金偏弱(56.52%),而浙江政府引导基金的发展起步早(2007年)、规模大(3 035.75亿元),区县级和地市级基金活跃(共计49.91%),产业基金强势(66.74%)。这说明在政府引导基金经过一段时间发展形成一定规模,建立起通过企业创新促进产业升级的作用机制后,应当进行新旧动力转换,从体量效能转变为结构效能,在继续扩张政府引导基金规模的同时,加快建立产业基金引导体系,促进区县级和地市级基金发展,以进一步提升作用效果,持续推动企业创新和产业升级。

五、研究结论与启示

(一) 研究结论

本文以财力有限和风险控制条件下如何发挥新型积极财政政策工具的作用、实施创新驱动战略和促进产业结构升级为问题导向,采用结构模型的分析思路推导和论证了政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机理,提出企业创新与产业升级密切相关,企业创新能够推动产业升级,政府引

导基金又能推动企业创新,故政府引导基金、企业创新与产业升级可以形成作用机制的假设。本文采用简化结构分析思路逐项实证检验了这些假设,利用因果检验、时序回归、截面回归验证了政府引导基金、企业研发投入与各次产业增加值之间的关系,论证了政府引导基金规模推动企业研发投入以及企业研发投入推动各次产业增加值增长的可能性。本文还利用面板回归测算了全国、区域、省份及年度政府引导基金对企业创新和产业升级的推动程度,检验了企业创新在政府引导基金推动产业升级过程中的中介效应。另外,本文以浙渝两地政府引导基金模式为例,进一步讨论了政府引导基金的结构问题。

1. 政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用机制是存在的,政府引导基金、企业创新与产业升级三者线性相关。企业创新能够推动产业升级并形成良性循环,即企业创新可以自主完成产业升级全过程。政府引导基金又能推动企业创新,企业创新在政府引导基金推动产业升级的过程中具有显著的中介效应,从而形成政府引导基金扩张规模→集中作用于企业研发投入→企业研发投入自发作用于三次产业增加值→促进产业依次转移、调整产业结构、推动产业升级的完整链条。作为新型积极财政政策工具的政府引导基金,其利用有限的财政资源兼顾企业创新和产业升级的双重目标,为实施以企业创新为核心的创新驱动战略和以产业升级为基础的产业结构升级,适应经济新常态,推动供给侧结构性改革,促进经济高质量发展,作出了应有的贡献。

2. 政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用效果整体显著。该作用机制及作用效果普遍存在于全国、区域、省份及年度等各个层面,相比于资源禀赋和政策倾斜,其更具不可替代性,能够帮助省份和区域突破经济发展起点和传统角色定位等软约束,并且随着产业结构的优化和时空的变化,其从驱动要素和产值在第一、第二产业间转移的初级阶段进入驱动要素和产值在第二、第三产业间转移的高级阶段,实现了省际传递、地区覆盖、竞争超越、协同共赢。但是,政府引导基金也存在区域分化与省份交错、地方政府重视程度不够、地区内部发展不平衡、企业研发投入不足、基金规模和结构不合理等问题。

(二) 政策建议

1. 政府引导基金在运作过程中应当注重顶层设计,匹配所处阶段和发展动能。在作用机制形成之前,政府引导基金应优先取得规模效应,之后则主要

发挥结构效应,继续提升作用效果。在推进政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级作用机制构建的同时,其他政策措施应当协同配合,以尊重市场和人才、倡导自主创新为核心,升级消费结构,拓展对外服务贸易,提高财政政策和产业政策效率,实施乡村振兴战略,建立工业信息化 3.0 和智能化 4.0 体系,加快发展现代服务业。这样才能使政府引导基金通过促进企业创新推动产业升级的作用效果最优化,摆脱经济增长和产业升级对资源、劳动力、出口和投资的路径依赖,最终实现从要素堆积到创新驱动的新旧动力转换。

2. 政府引导基金的运行效果证明了财政政策与金融工具融合是推行更积极财政政策的有效途径。通过引入金融要素发挥财政资金的杠杆作用,运用金融方法控制财政债务风险,是守住不出现系统性风险底线的重要举措。政府引导基金是财政金融工具融合的创新型政策工具,相关部门应以政府引导基金这种新型投融资财政政策工具为开端,在实施积极财政政策的过程中,引入更多的金融要素,更好地操作财政资金,避免使创新型政策工具沦为地方政府招商引资、解决土地财政和地方债务问题的新平台,把天然风控性的金融工具与天然福利性的财政工具有效结合起来,全面化解财政风险,防止出现金融危机。

(三) 研究不足与展望

首先,本文在实证初期采用规模以上工业企业专利申请数(件)衡量企业创新,但反复试验后发现,不管怎样调整控制变量、估计方法或回归方程,都难以同时通过政府引导基金规模对专利数量的显著性检验以及政府引导基金规模与专利数量对三次产业增加值的中介效应检验。本文继续尝试采用规模以上工业企业发明专利申请数(件)、规模以上工业企业有效发明专利数(件),并与研发投入相结合,但无论是相乘的交互作用项、相除的投入产出比还是将其作为并列变量,效果都不理想。其原因可能是:一

方面,政府引导基金规模扩张通过刺激企业研发投入增加对专利数量产生的间接影响并非是直接作用,其中存在效率损失;另一方面,专利数量不能衡量其他形式的企业创新,如人力资源,存在统计缺失。此外,相比于企业研发投入的快速反应,专利从申请到授权一般需要六个月至三年,而政府引导基金从设立开始计算则会更久,存在明显的时滞。因此,如何科学地引入衡量企业创新产出效率的专利数量,并合理融入衡量企业创新投入程度的研发经费,建立全面的企业创新衡量体系,是本文进一步研究的方向。

其次,为凸显产业依次转移升级,本文在实证初期采用三次产业结构(%)作为被解释变量,但反复试验后发现实证结果混乱,其原因可能是该种建模实际上相当于等式两边同除以 GDP(亿元),造成居民消费水平(元)、年末常住人口(万人)和人均 GDP(元/人)等根据理论分析与数学推导得到的控制变量失去经济意义。为凸显产业结构优化和调整,本文又尝试采用三次产业增加值之间的相对比例(%),但反复试验后发现实证结果仍然混乱,其原因可能是该指标实际上体现了各省份、各年度的产业布局,与各地政府的产业政策息息相关,而政策文件的实施效力不易量化,若改用三次产业增加值(亿元),则可以在一定程度上解决这些问题。就模型(1)至模型(3)而言,各式独立时可以静态反映产业内情况,而方程联立时,由于三者是从 GDP(亿元)中析出,相加可得地区生产总值(亿元),通过比较此消彼长的相对关系,即可动态刻画产业依次转移升级和结构优化问题,这在表 4 各解释变量的横向对比和图 1、2、3 各地、各年的纵向对比中均有所体现。因此,如何在贴合经济现实的前提下构造更加精确的理论模型,呈现更为复杂的三次产业升级过程,解决政府引导基金的结构问题,也是本文进一步研究的方向。

[参考文献]

- [1] 胡志国,严成樑,龚六堂.政府研发政策的经济增长效应与福利效应[J].财贸经济,2013(9):112-120.
- [2] 王德祥,李昕.政府补贴、政治关联与企业创新投入[J].财政研究,2017(8):79-89.
- [3] 王玺,张嘉怡.税收优惠对企业创新的经济效果评价[J].财政研究,2015(1):58-62.
- [4] 林志帆,刘诗源.税收负担与企业研发创新——来自世界银行中国企业调查数据的经验证据[J].财政研究,2017(2):98-112.
- [5] 辜胜阻,王敏.支持创新型国家建设的财税政策体系研究[J].财政研究,2012(10):19-22.
- [6] 肖炎舜.中国经济发展的阶段性与财政政策调控[J].财政研究,2017(1):2-16.
- [7] 陈志军.地方政府间财政竞争、空间策略行为与企业技术创新[J].财政研究,2017(8):69-78.

- [8] 赵国钦,高 菲.引导产业发展的财税政策选择——基于上市企业面板数据的分析[J].税务研究,2016(10):22-27.
- [9] 储德银,纪 凡.税制结构变迁与产业结构调整:理论诠释与中国经验证据[J].经济学家,2017(3):70-78.
- [10] 柳光强,杨芷晴,曹普桥.产业发展视角下税收优惠与财政补贴激励效果比较研究——基于信息技术、新能源产业上市企业经营业绩的面板数据分析[J].财贸经济,2015(12):38-47.
- [11] 张同斌,高铁梅.财税政策激励、高新技术产业发展与产业结构调整[J].经济研究,2012(5):58-70.
- [12] 赵 祥,曹佳斌.地方政府“两手”供地策略促进产业结构升级了吗——基于105个城市面板数据的实证分析[J].财贸经济,2017(7):64-77.
- [13] 王 婧.供给侧结构性改革助推产业结构转型升级——基于政府投资引导民间投资的实证分析[J].经济学家,2017(6):42-49.
- [14] 徐康宁,冯 伟.基于本土市场规模的内生化产业升级:技术创新的第三条道路[J].中国工业经济,2010(11):58-67.
- [15] 吴丰华,刘瑞明.产业升级与自主创新能力构建——基于中国省际面板数据的实证研究[J].中国工业经济,2013(5):57-69.
- [16] Michael P.The Problem of Private Under-Investment in Innovation: A Policy Mind Map[J].Technovation,2008,28(8):518-530.
- [17] Josh L.The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program[J].The Journal of Business,1999,72(3):285-318.
- [18] Marc C,Gordon M,Pete B.Promoting Equity Flows into Smaller Businesses: The UK Enterprise Investment Scheme and Venture Capital Trusts[C]//Baptista Rui,Leitao Joao.Public Policies for Fostering Entrepreneurship: A European Perspective. International Studies in Entrepreneurship.Dordrecht and New York: Springer,2009:207-230.
- [19] James A B,Edward E,Thomas F H.Government Sponsored versus Private Venture Capital: Canadian Evidence[C]//Lerner Josh,Schoar Antoinette.International Differences in Entrepreneurship.Chicago: University of Chicago Press,2010:275-320.
- [20] Douglas C.Government Policy towards Entrepreneurial Finance: Innovation Investment Funds[J].Journal of Business Venturing,2007,22(2):193-235.
- [21] Benoit L,Bernard S.Public versus Private Venture Capital: Seeding or Crowding Out? A Pan-European Analysis[J].Journal of Business Venturing,2003,18(1):81-104.
- [22] Terttu L,Matthias D,Fabio B.The Value Added by Government Venture Capital Funds Compared with Independent Venture Capital Funds[J].Technovation,2013(33):154-162.
- [23] Massimiliano G,Anita Q.Governmental Venture Capital in Europe: Screening and Certification[J].Journal of Business Venturing,2016,31(2):175-195.
- [24] 温忠麟,张 雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614-620.
- [25] 财政部中国财政科学研究院调研组.产业引导基金贵在市场化运作——对重庆市产业引导股权投资基金的调研与思考[J].经济研究参考,2016(14):3-9.
- [26] 浙江省财税政策研究室课题组.关于浙江省政府产业基金的调研报告[J].经济研究参考,2016(17):16-19.

责任编辑:高 翊